

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :
Nom, prénom : SID Zara		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle Le service informatique de la société Oran souhaite mettre en place une solution		
Intitulé de la réalisation professionnelle Automatisation de l'accès aux ressources partagées pour les utilisateurs avec un accès VPN SSL		
Période de réalisation :		Lieu :
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
<u>Ressources fournies :</u> - Matériel de l'UFA Robert Schuman - 2 Firewall stormshield - 1 Switch D-link - 1 Machine Windows 11 - 1 Serveur Hyper-V		
<u>Résultats attendus :</u> Permettre aux utilisateurs d'accéder automatiquement aux ressources partagées, y compris à distance via un VPN SSL		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²		
<u>Ressources documentaires :</u> - Doc D-link - Doc Stormshield - Vidéo Geek-Advisor - Compte rendu réalisés en classe		
<u>Ressources matérielles et logicielles utilisées :</u> - 2 Firewall stormshield - 1 Switch D-link - 2 Machine Windows Server 2019 - 1 Machine Windows 11 - 1 Serveur Hyper-V - ISO : Windows Server 2019, Windows 11, Stormshield - Application PRTG - Application VEEAM		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1- Objectif :

Pourquoi ?

Les utilisateurs doivent accéder facilement aux ressources partagées, la configuration manuelle prend du temps et peut provoquer des erreurs. De plus, les utilisateurs en télétravail ont besoin d'un accès sécurisé au réseau de l'entreprise.

Quelle est la solution?

Mettre en place un serveur de fichiers avec un accès automatisé aux ressources et un VPN SSL pour permettre un accès sécurisé à distance. Le serveur de fichier sera placé dans un réseau dédié afin de segmenter et contrôler plus facilement les accès.

Comment?

Créer un serveur dédié et intégré au domaine dans un VLAN dédié, Configurer des dossiers partagés avec des droits d'accès, automatiser le montage des lecteurs réseau via une GPO, et mettre en place un VPN SSL sur Stormshield pour permettre aux utilisateurs d'accéder au réseau depuis l'extérieur.

2- Compétences couvertes par la réalisation :

Concevoir une solution d'infrastructure réseau

Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique

Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service

Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue

Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue

Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

Installer et configurer des éléments d'infrastructure Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services

Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure Déployer une solution d'infrastructure

Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure

Automatiser des tâches d'administration

Gérer des indicateurs et des fichiers d'activité des éléments d'une infrastructure Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à un problème

3- Description du contexte

- Authentification centralisée via un Active Directory
- Distribution d'IP automatique via un DHCP
- Résolution de nom via un DNS
- Supervision via PRTG
- Détection d'intrusion via IPS/IDS de stormshield
- Espace de travail avec gestion des habilitations (Serveur de fichier Windows)
- VPN SSL & serveur RDS pour l'accès à distance
- Remontées d'alertes via SYSLOG
- Administration à distance sécurisée via RDM
- Solution de sauvegarde via Veeam
- Outil de gestion et ticketing GLPI
- Déploiement d'images via WDS

4-Schéma et plan d'adressage

https://drive.google.com/drive/folders/1YF_319TtVNT8JZ5DkIBIPDhHyz78-Zqq?usp=share_link
<https://zarasid5755-svg.github.io/ZaraS.github.io/>

5-Planification

Analyse du besoin : Accéder aux fichiers en local et à distance de manière sécurisée.

Préparation de l'environnement : Création des machines virtuelles et configuration des paramètres réseau

Installation du serveur principal : Installation de Windows Server et création des dossiers partagés avec gestion des droits d'accès (Utilisateurs, Groupes et permissions NTFS et de partage)

Automatisation des accès : Mise en place d'une GPO et mapping automatique des lecteurs réseau

Mise en place du VPN SSL sur le pare-feu Stormshield : Configuration du VPN avec intégration de l'annuaire Active Directory pour l'authentification

Test: Vérification des accès aux fichiers en local et à distance, contrôle de la bonne remontée des lecteurs réseau ainsi que les droits d'accès

6- Définitions et normes

Serveur de fichiers : Serveur centralisé permettant de stocker et partager des fichiers avec gestion des droits.

Partage réseau : Dossier accessible à distance via le réseau.

Droits NTFS : Permissions (lecture, écriture...) appliquées aux fichiers sous Windows.

ACL (Access Control List) : Liste définissant les droits d'accès sur une ressource.

Quota disque : Limitation de l'espace de stockage par utilisateur.

DFS : Système permettant un accès unifié et la réplication des fichiers.

SYSVOL : Dossier partagé contenant les scripts et GPO du domaine.

SMB (Server Message Block) : Protocole principal de partage de fichiers sous Windows.

CIFS : Ancienne version de SMB.

NFS (Network File System) : Partage de fichiers sous Linux/Unix.

FTP : Transfert de fichiers non sécurisé.

SFTP : Transfert sécurisé via SSH.

VPN SSL : Tunnel sécurisé utilisant HTTPS (SSL/TLS) pour accéder au réseau à distance.

Tunnel VPN : Canal chiffré entre le client et le réseau.

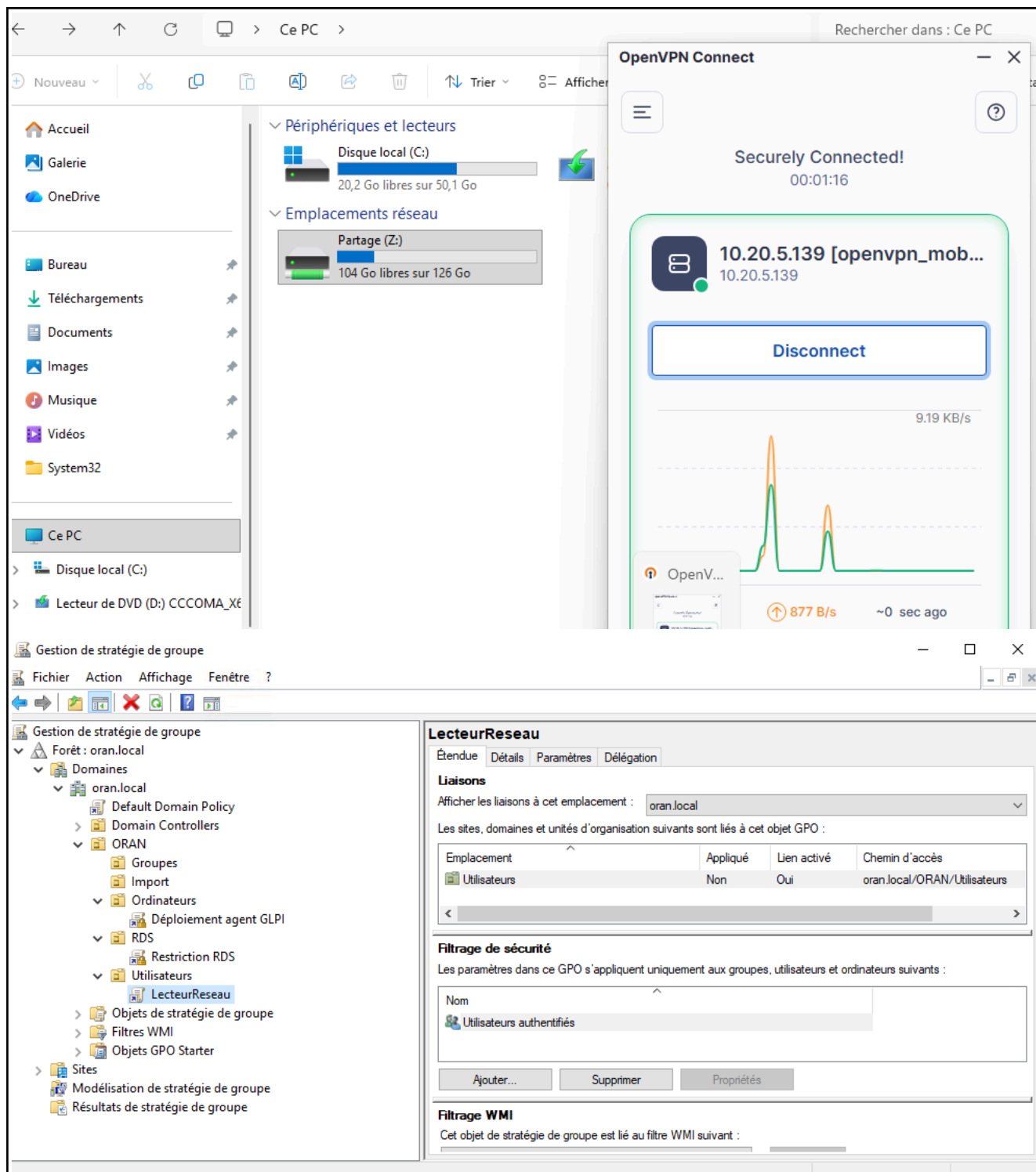
SSL/TLS : Protocoles assurant le chiffrement des communications.

Authentification : Vérification de l'identité de l'utilisateur avant accès.

Certificat numérique : Permet d'authentifier et sécuriser la connexion.

7. Compte-Rendu

<https://zarasid5755-svg.github.io/ZaraS.github.io/>



8. Résultat – Conclusion

La mise en place d'un serveur de fichiers a permis de centraliser les ressources et de faciliter leur accès pour les utilisateurs. L'automatisation via des stratégies de groupe permet le montage automatique des lecteurs réseau sur les postes clients. L'isolation dans un VLAN dédié permet de limiter l'accès VPN aux ressources nécessaires.

Les utilisateurs accèdent directement aux dossiers partagés en fonction de leurs droits, aussi bien en local qu'à distance. Lors de la connexion au VPN SSL, les postes clients peuvent accéder aux ressources du réseau comme s'ils étaient en interne.

Les tests réalisés montrent que l'accès aux fichiers est fonctionnel, sécurisé et automatique, sans intervention manuelle des utilisateurs.

Cette réalisation a permis d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et la gestion des ressources réseau, tout en facilitant le télétravail grâce à un accès distant sécurisé.